HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Nguyễn Phương Đông

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KẾT HỢP VỚI DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG VÀO DỰ ĐOÁN VÀ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG TẠI VIỆT NAM

ĐỀ ÁN THẠC SĨ KỸ THUẬT

(Theo định hướng ứng dụng)

HÀ NỘI - 2025

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Nguyễn Phương Đông

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KẾT HỢP VỚI DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG VÀO DỰ ĐOÁN VÀ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG TẠI VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN

MÃ SỐ: 8.48.01.04

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN THẠC SĨ KỸ THUẬT

(Theo định hướng ứng dụng)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.Kim Ngọc Bách

HÀ NỘI - 2025

I. MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.

Trong những năm gần đây, cháy rừng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á có xu hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp do đặc điểm địa hình đồi núi, thảm thực vật dễ bắt lửa và tác động của biến đổi khí hậu. Mặc dù đã tồn tại các hệ thống giám sát dựa trên dữ liệu khí tượng hoặc chỉ số thực vật, nhiều giải pháp hiện nay vẫn hạn chế trong khả năng dự báo sớm và phát hiện kịp thời các đám cháy mới hình thành, đồng thời chưa kết hợp hiệu quả giữa dự báo nguy cơ và nhận diện cháy theo thời gian thực.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình học sâu cho ảnh vệ tinh và mô hình chuỗi thời gian cho dữ liệu khí tượng, mở ra khả năng xây dựng một hệ thống cảnh báo cháy rừng chính xác và phù hợp hơn với điều kiện Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài được lựa chọn nhằm ứng dụng AI để nâng cao độ tin cậy và tính kịp thời của công tác cảnh báo cháy rừng.

2. Tổng quan nghiên cứu.

Nhiều nghiên cứu trước đây đã sử dụng các chỉ số khí tượng và khô hạn như FWI, Drought Index, hoặc dữ liệu thực vật từ ảnh vệ tinh như NDVI, EVI để dự báo nguy cơ cháy. Song song đó, các hệ thống giám sát dựa trên ảnh vệ tinh MODIS, VIIRS được phát triển nhằm phát hiện điểm nóng và theo dõi cháy. Ngoài ra, các mô hình học sâu như ConvLSTM, U-Net và YOLO được ứng dụng để nâng cao độ chính xác trong dự báo và nhận diện cháy. Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu vẫn triển khai tách rời hai nhiệm vụ này và thường dựa trên dữ liệu rừng ôn đới, chưa tối ưu cho điều kiện rừng nhiệt đới và địa hình phức tạp của Việt Nam. Điều này làm hạn chế khả năng cảnh báo sớm và độ tin cậy của hệ thống.

Từ những khoảng trống đó, đề tài tập trung phát triển mô hình tích hợp giữa dự báo nguy cơ cháy và phát hiện cháy thực từ ảnh vệ tinh, đồng thời điều chỉnh phù hợp với dữ liệu và điều kiện Việt Nam. Kết quả hướng tới xây dựng hệ thống cảnh báo sớm trực quan, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý và phòng chống cháy rừng.

3. Mục tiêu nghiên cứu.

Đề tài hướng tới xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng kết hợp dự báo nguy cơ dựa trên dữ liệu khí tượng, thảm thực vật và địa hình với phát hiện đám cháy từ ảnh vệ tinh. Nghiên cứu phân tích và ứng dụng các phương pháp học máy và học sâu, và triển khai dưới dạng bản đồ web cảnh báo sớm, hỗ trợ giám sát, cảnh báo và ứng phó cháy rừng kịp thời, phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình Việt Nam.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng cho khu vực Việt Nam, có đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa và địa hình rừng đa dạng. Nghiên cứu tập trung vào việc phát triển mô hình thử nghiệm và nguyên mẫu hệ thống cảnh báo, chưa triển khai trên toàn quốc, nhưng đảm bảo đủ dữ liệu và điều kiện mô phỏng thực tiễn để đánh giá hiệu quả mô hình.

Đối tượng nghiên cứu là các mô hình AI và học máy phục vụ dự báo nguy cơ cháy rừng và nhận diện đám cháy. Về dữ liệu, nghiên cứu chủ yếu sử dụng dữ liệu khí tượng, dữ liệu thảm thực vật, dữ liệu địa hình và ảnh vệ tinh để phát hiện đám cháy.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp lý thuyết, thực nghiệm và công nghệ để xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng tích hợp. Dữ liệu khí tượng, thảm thực vật và địa hình được thu thập từ MODIS, VIIRS, Sentinel 2 và trạm quan trắc, sau đó tiền xử lý, chuẩn hóa và đồng bộ về thời gian. ConvLSTM và XGBoost được sử dụng để dự báo nguy cơ cháy dựa trên dữ liệu không gian–thời gian và các biến phi tuyến, trong khi YOLO nhận diện đám cháy, khói và hotspot từ ảnh vệ tinh. Kết quả từ hai mô hình được tích hợp (fusion) để xác định các khu vực nguy cơ cao có cháy thực tế, trình bày trực quan trên web bản đồ theo thời gian thực. Quy trình nghiên cứu bao gồm tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình, thử nghiệm kịch bản và đánh giá hiệu quả, sử dụng Python, TensorFlow/PyTorch và môi trường GPU để xử lý dữ liệu lớn.

II. NỘI DUNG

Từ những mục tiêu nghiên cứu, phần mở đầu đã nói về tính cấp thiết, mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và những đóng góp của luận văn, ngoài những phần trên thì luận văn bao gồm các chương sau

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

1.1 Giới thiệu chương

Chương I cung cấp cơ sở lý luận cho đề tài, bao gồm các khái niệm về cháy rừng, nguy cơ cháy rừng và những yếu tố khí tượng, thảm thực vật, địa hình ảnh hưởng đến khả năng xảy ra cháy. Chương cũng tổng hợp các phương pháp dự báo và nhận diện cháy rừng đã được nghiên cứu. Bên cạnh đó, chương giới thiệu các mô hình học máy và học sâu được sử dụng trong đề tài. Việc hệ thống hóa nền tảng lý thuyết này giúp xác định hướng tiếp cận của đề tài, làm rõ lý do lựa chọn mô hình, đồng thời chỉ ra các hạn chế trong nghiên cứu trước để định hình đóng góp mới của luận văn.

1.2 Cơ sở lý luận và các khái niệm liên quan

Cháy rừng là hiện tượng vật liệu cháy trong rừng bùng phát và lan rộng dưới tác động tổng hợp của điều kiện khí tượng, thảm thực vật và đặc điểm địa hình. Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ cháy rừng phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió), tình trạng thảm thực vật (mức độ khô hạn, sức khỏe cây rừng, thể hiện qua các chỉ số như NDVI/EVI) và địa hình (độ cao, độ dốc, hướng dốc).

Trong viễn thám, ảnh vệ tinh đóng vai trò quan trọng trong giám sát rừng và phát hiện sớm cháy. Các hệ thống như MODIS và VIIRS cung cấp dữ liệu hotspot gần thời gian thực, trong khi Sentinel-2 và Landsat hỗ trợ đánh giá tình trạng thảm thực vật và vùng bị ảnh hưởng.

Những tiến bộ của trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy mạnh mẽ các phương pháp dự

báo và cảnh báo cháy rừng. ConvLSTM cho phép mô hình hóa dữ liệu không gian–thời gian để dự báo nguy cơ cháy, XGBoost hỗ trợ phân tích các quan hệ phi tuyến và đánh giá tầm quan trọng của biến đầu vào, trong khi YOLO phù hợp cho phát hiện đám cháy trên ảnh vệ tinh nhờ tốc độ cao và khả năng nhận diện đối tượng nhỏ.

1.3 Các học thuyết, giả thiết khoa học liên quan

Các nghiên cứu về dự báo và cảnh báo cháy rừng dựa trên nền tảng của khí tượng, viễn thám và trí tuệ nhân tạo. **Học thuyết nguy cơ cháy rừng** (Wildfire Risk Theory) chỉ ra rằng xác suất cháy phụ thuộc vào ba nhóm yếu tố: khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, gió), nhiên liệu (độ ẩm thực vật, NDVI) và địa hình (độ dốc, hướng dốc), đồng thời có tính chuỗi thời gian, phù hợp với mô hình ConvLSTM.

Giả thuyết không gian–thời gian cho rằng trạng thái nguy cơ tại một điểm bị ảnh hưởng bởi điều kiện hiện tại, quá khứ và các khu vực lân cận, làm cơ sở lý luận cho việc học quan hệ đồng thời không gian và thời gian.

Học thuyết viễn thám quang–nhiệt (Optical–Thermal Remote Sensing) chỉ ra rằng cháy phát ra tín hiệu mạnh ở bước sóng hồng ngoại, có thể quan sát bằng vệ tinh như VIIRS hay Landsat. Từ đó, giả thuyết khoa học cho rằng ảnh vệ tinh chứa đủ đặc trưng để YOLO nhận diện đám cháy.

Học thuyết học đặc trưng và biểu diễn phân cấp khẳng định CNN/YOLO có thể tự động học các đặc trưng vật thể, phù hợp nhận diện điểm cháy nhỏ, thay đổi hình dạng và bị ảnh hưởng bởi mây hay sương mù.

Cuối cùng, **giả thuyết tích hợp đa mô hình** (Hybrid Intelligence Hypothesis) cho rằng việc kết hợp dự báo nguy cơ (ConvLSTM) và phát hiện cháy thực tế (YOLO) sẽ cải thiện độ chính xác cảnh báo, đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu biến động mạnh và dữ liệu hạn chế ở khu vực Đông Nam Á.

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu

Dự báo và phát hiện cháy rừng tại Việt Nam chịu tác động của nhiều nhân tố.

Nhóm khí tượng – khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, gió, nắng nóng và khô hạn theo mùa.

Nhóm địa hình và thảm thực vật: độ cao, độ dốc, hướng dốc và loại rừng.

Chất lượng dữ liệu viễn thám: mây, khói, sương mù và tần suất quét ảnh khác nhau của vệ tinh.

Hoạt động con người: như đốt nương rẫy hoặc khai thác rừng, có thể tạo điểm sáng giả và thay đổi bề mặt đất, gây khó khăn cho dự báo và đánh giá mô hình.

1.5 Kinh nghiệm rút ra từ các nghiên cứu trước

Các nghiên cứu gần đây về dự báo rủi ro cháy rừng và phát hiện lửa/khói cho thấy rằng việc kết hợp dữ liệu khí tượng, môi trường và hình ảnh vệ tinh mang lại hiệu quả vượt trội so với việc sử dụng từng loại dữ liệu riêng lẻ. **Kondylatos et al. (2022)** tập trung vào dữ liệu khí tượng và mô hình LSTM, cung cấp khả năng dự báo nguy cơ cháy và giải thích mô hình thông qua các kỹ thuật xAI, nhưng không trực tiếp phát hiện lửa hoặc khói. Ngược lại, các nghiên cứu như **Learning Class-Specific Spectral Patterns (Zhao et al., 2023)** và **Active wildfire detection (Singh et al., 2025)** chủ yếu tập trung vào phát hiện khói/lửa từ ảnh vệ tinh, đạt độ chính xác cao trong detection nhưng không dự báo hậu quả hoặc rủi ro lan truyền.

Các mô hình hybrid và tích hợp dữ liệu đa nguồn, như ***Spain on Fire* (Liz-López et al., 2023)** và **Deep learning for wildfire risk prediction (Xu et al., 2025)**, cung cấp khả năng dự báo rủi ro theo không gian – thời gian, đồng thời kết hợp các thông số khí tượng và dữ liệu vệ tinh để mô phỏng nguy cơ cháy chi tiết trên từng vùng. Bài báo của **Eaturu & Vadrevu (2025)** bổ sung bằng chứng thực tiễn rằng không có mô hình duy nhất phù hợp cho tất cả các vùng Đông Nam Á; hiệu năng mô hình thay đổi tùy theo đặc điểm không gian và thời gian của từng khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn mô hình phù hợp theo vùng. Các nghiên cứu này cho thấy rằng việc tích hợp dữ liệu đa nguồn giúp cải thiện khả năng dự báo, giảm cảnh báo sai và hỗ trợ trực quan hóa mức độ rủi ro trên bản đồ, từ đó hỗ trợ quyết định quản lý cháy rừng hiệu quả hơn.

Các nghiên cứu cho thấy rằng mô hình kết hợp dữ liệu khí tượng và hình ảnh vệ tinh là hướng tiếp cận hiệu quả nhất, mang lại khả năng dự báo sớm, trực quan hóa rủi ro trên bản đồ và hỗ trợ quyết định chiến lược. Ngược lại, các mô hình chỉ sử dụng một loại dữ liệu đơn lẻ thường hạn chế khả năng dự đoán, hoặc chỉ đạt hiệu quả cao trong một mục tiêu nhất định (chỉ detection hoặc chỉ dự báo rủi ro).

1.6 Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày nền tảng lý luận cho hệ thống cảnh báo cháy rừng, làm rõ các yếu tố khí tượng, địa hình, thảm thực vật và dữ liệu vệ tinh ảnh hưởng đến nguy cơ cháy. Các mô hình AI như ConvLSTM trong dự báo không gian–thời gian và YOLO trong nhận diện cháy từ ảnh vệ tinh được phân tích để khẳng định tính phù hợp khi áp dụng vào điều kiện rừng nhiệt đới Việt Nam.

Qua tổng quan nghiên cứu, chương chỉ ra hạn chế của các phương pháp đơn lẻ và nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu cùng nhiều mô hình để nâng cao độ tin cậy cảnh báo. Đây là cơ sở để chương tiếp theo xây dựng phương pháp nghiên cứu và mô hình tích hợp được đề xuất trong luận văn.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Giới thiệu chương

Chương 2 trình bày cơ sở thực tiễn và phương pháp nghiên cứu làm nền tảng cho hệ thống dự báo và cảnh báo cháy rừng. Bên cạnh đó, chương làm rõ phương pháp tiếp cận khoa học, bao gồm lựa chọn dữ liệu, đánh giá độ tin cậy, tiền xử lý và xây dựng mô hình dự báo nguy cơ và phát hiện cháy thực tế, đồng thời xem xét các điều kiện khí hậu, địa hình và quản lý rừng để đảm bảo tính khả thi.

Thông qua nội dung này, Chương 2 tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển và triển khai mô hình cảnh báo cháy rừng ở các chương tiếp theo.

2.2 Khái quát thực trạng cháy rừng và hệ thống cảnh báo cháy rừng tại Việt

Nam

Trong những năm gần đây, cháy rừng tại Việt Nam diễn biến phức tạp về tần suất, quy mô và mức độ thiệt hại, tập trung ở Tây Nguyên, Bắc – Nam Trung Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt trong các đợt nắng nóng kéo dài. Khí hậu biến động, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp kết hợp thảm thực vật khô làm tăng nguy cơ cháy, gây nhiều thách thức cho quản lý và phòng ngừa.

Hệ thống giám sát hiện nay, dựa trên ảnh vệ tinh MODIS, VIIRS và bản đồ cảnh báo cấp cháy rừng, còn hạn chế về độ chi tiết và cập nhật theo thời gian thực. Phát hiện cháy vẫn chủ yếu dựa vào phương pháp thủ công, trong khi công nghệ như UAV, camera AI hay xử lý hình ảnh mới chỉ triển khai thí điểm và quy mô nhỏ.

Việt Nam chưa có hệ thống tích hợp hoàn chỉnh giữa dự báo nguy cơ và phát hiện cháy thực tế, dẫn đến phân tán dữ liệu và khó ra quyết định nhanh. Do đó, xây dựng hệ thống kết hợp mô hình dự báo nguy cơ và phát hiện cháy trực tiếp là hướng tiếp cận phù hợp, vừa tăng độ chính xác, vừa cải thiện cập nhật thời gian thực, đáp ứng đặc thù địa lý, khí hậu và quản lý rừng tại Việt Nam.

2.3 Thu thập và tổng hợp dữ liệu liên quan tới nghiên cứu

Trong xây dựng hệ thống dự báo và phát hiện cháy rừng, dữ liệu là yếu tố quyết định chất lượng mô hình. Dữ liệu cần phản ánh đúng các yếu tố nguy cơ, có tính liên tục theo thời gian, độ phân giải phù hợp và tương thích với các mô hình học máy đã lựa chọn.

Dữ liệu khí tượng – thủy văn gồm nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ gió và chỉ số khô hạn, cung cấp cơ sở cho mô hình dự báo nguy cơ theo không gian–thời gian.

Dữ liệu viễn thám như NDVI, độ ẩm thực vật, ảnh Landsat, Sentinel, MODIS và VIIRS giúp mô hình nhận diện bối cảnh thảm thực vật và phát hiện điểm cháy.

Dữ liệu địa hình gồm độ dốc, hướng dốc, độ cao và lớp phủ bề mặt, hỗ trợ mô hình đánh giá khả năng lan truyền cháy theo đặc trưng vùng núi và trung du.

Dữ liệu hình ảnh từ vệ tinh, camera thực địa và các nguồn công khai được dùng để huấn luyện YOLO nhận diện đám cháy trong điều kiện ánh sáng và thời tiết thay đổi. Sự tích hợp các nguồn dữ liệu này tạo thành hệ thống đa lớp, vừa hỗ trợ dự báo nguy cơ cháy theo thời gian, vừa tăng khả năng phát hiện đám cháy thực tế, phù

hợp với đặc thù Việt Nam.

2.4 Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra

Khảo sát thực trạng công tác dự báo và phát hiện cháy rừng tại Việt Nam cho thấy mặc dù đã áp dụng công nghệ và dữ liệu viễn thám, khả năng cảnh báo sớm vẫn còn hạn chế. Các mô hình dự báo hiện tại chủ yếu dựa trên phương pháp thống kê đơn giản, chưa khai thác được quan hệ phi tuyến giữa khí hậu, địa hình và thảm thực vật theo thời gian, dẫn đến cảnh báo chưa sát thực tế.

Khả năng phát hiện cháy theo thời gian thực cũng còn yếu, do phụ thuộc vào ảnh vệ tinh độ phân giải thấp và báo cáo thủ công, trong khi các mô hình học sâu như YOLO chưa được triển khai rộng rãi. Hơn nữa, thiếu sự tích hợp giữa dự báo nguy cơ và phát hiện cháy thực tế khiến quá trình cảnh báo hoạt động rời rạc, khó tối ưu hóa nguồn lực.

Bên cạnh đó, chất lượng và tính đa dạng của dữ liệu vẫn là thách thức lớn: dữ liệu khí tượng không đồng nhất, dữ liệu viễn thám độ phân giải cao quét chậm, dữ liệu địa hình chưa chi tiết, và ảnh cháy để huấn luyện mô hình còn hạn chế. Những yếu tố này làm giảm độ chính xác của hệ thống so với giả thiết khoa học, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu xây dựng một hệ thống tích hợp, kết hợp dự báo nguy cơ và phát hiện cháy bằng AI.

Từ những đánh giá trên, có thể xác định một số vấn đề trọng tâm mà đề tài cần giải quyết:

1. **Xây dựng mô hình dự báo nguy cơ cháy có khả năng học quan hệ phi tuyến và phụ thuộc thời gian–không gian**, tận dụng sức mạnh của ConvLSTM hoặc mô hình lai ConvLSTM + XGBoost.
2. **Phát triển mô hình phát hiện cháy dựa trên học sâu**, đặc biệt là YOLO, phù hợp với dữ liệu ảnh vệ tinh và ảnh camera thực tế.
3. **Thiết kế cơ chế tích hợp hai mô hình** để tạo ra cảnh báo tin cậy và hữu ích hơn cho công tác quản lý rừng.
4. **Xử lý và kết hợp đa nguồn dữ liệu**, bao gồm khí tượng, viễn thám, địa hình và ảnh thực tế, nhằm đáp ứng yêu cầu của các mô hình học sâu.
5. **Xây dựng hệ thống bản đồ cảnh báo trực quan**, góp phần hỗ trợ ra quyết

định nhanh tại các cơ quan chuyên môn.

2.5 Kết luận chương

Chương 2 đã phân tích thực trạng cảnh báo cháy rừng tại Việt Nam, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng như khí tượng, địa hình, thảm thực vật, cũng như hạn chế của các phương pháp dự báo truyền thống. Quá trình thu thập, tổng hợp và đánh giá dữ liệu từ khí tượng – thủy văn, viễn thám và lịch sử cháy rừng cho thấy nhu cầu cấp thiết áp dụng các mô hình học máy hiện đại, tiêu biểu là XGBoost, để nâng cao độ chính xác và khả năng thích ứng với biến đổi thời tiết. Đồng thời, chương cũng nhận diện các thách thức về chất lượng dữ liệu và tính đồng bộ của hệ thống giám sát. Những phân tích này tạo nền tảng cho Chương 3, tập trung vào phương pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình và thiết kế hệ thống cảnh báo cháy rừng hiệu quả hơn.

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH DỰ BÁO – PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG

Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu và các mô hình chính được sử dụng để xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng, bao gồm XGBoost, ConvLSTM và YOLO, tương ứng với dự báo nguy cơ, mô hình không gian–thời gian và phát hiện cháy từ ảnh. Chương mô tả quy trình tổ chức dữ liệu, tiền xử lý, thiết kế mô hình, thí nghiệm và các chỉ số đánh giá nhằm kiểm chứng hiệu quả. Các nội dung này làm cơ sở đánh giá tính khả thi và hiệu quả của hệ thống đề xuất trong luận văn.

3.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp nghiên cứu :

Việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu trong đề tài dựa trên đặc trưng của dữ liệu cháy rừng tại Việt Nam và yêu cầu xây dựng một hệ thống cảnh báo đa tầng. Dữ liệu liên quan đến cháy rừng bao gồm cả dữ liệu dạng bảng (khí tượng, thảm thực vật, địa hình), dữ liệu không gian–thời gian (ảnh vệ tinh theo chuỗi) và dữ liệu hình ảnh trực quan. Vì vậy, cách tiếp cận cần sử dụng kết hợp nhiều mô hình để khai thác tối đa thông tin có trong từng loại dữ liệu.

Mô hình XGBoost được lựa chọn vì khả năng xử lý tốt dữ liệu dạng bảng có

quan hệ phi tuyến, phù hợp cho việc phân loại và đánh giá mức độ nguy cơ cháy tại từng khu vực. Trong khi đó, ConvLSTM được sử dụng nhằm tận dụng cấu trúc không gian–thời gian của dữ liệu vệ tinh, cho phép mô hình học được sự thay đổi của thảm thực vật, độ ẩm và điều kiện môi trường qua thời gian. Điều này giúp nâng cao độ chính xác trong dự báo nguy cơ cháy rừng.

Song song với đó, mô hình YOLO được áp dụng để phát hiện cháy trực tiếp từ ảnh vệ tinh hoặc camera, đáp ứng yêu cầu cảnh báo sớm dựa trên tín hiệu thực tế. YOLO có ưu điểm về tốc độ, độ chính xác và khả năng hoạt động thời gian thực, phù hợp cho hệ thống cảnh báo liên tục.

Việc kết hợp ba mô hình này giúp hệ thống vừa dự báo được nguy cơ cháy trong tương lai, vừa phát hiện được cháy thực tế, từ đó tạo ra một cơ chế cảnh báo toàn diện hơn, phù hợp với điều kiện địa hình và khí hậu Việt Nam.

3.2. Quy trình chuẩn bị dữ liệu và tiền xử lý:

Quy trình chuẩn bị dữ liệu trong đề tài được xây dựng dựa trên đặc điểm của ba nhóm dữ liệu chính dự kiến sử dụng: dữ liệu dạng bảng, dữ liệu không gian–thời gian và dữ liệu hình ảnh. Việc tiền xử lý được thực hiện nhằm đảm bảo tính nhất quán, giảm nhiễu và tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình học máy hoạt động hiệu quả.

Thứ nhất, dữ liệu dạng bảng (khí tượng, độ ẩm đất, chỉ số NDVI tổng hợp, địa hình…) sẽ được thu thập theo từng khu vực và từng thời điểm. Các bước tiền xử lý dự kiến bao gồm chuẩn hóa dữ liệu, xử lý giá trị thiếu và chọn lọc các đặc trưng có ý nghĩa cho mô hình dự báo nguy cơ cháy. Đây là nguồn dữ liệu đầu vào chính cho mô hình XGBoost.

Thứ hai, dữ liệu không gian–thời gian từ ảnh vệ tinh nhiều thời điểm sẽ được sử dụng cho mô hình ConvLSTM. Quy trình tiền xử lý dự kiến tập trung vào việc đồng bộ thời gian chụp, hiệu chỉnh không gian giữa các ảnh, chuyển đổi ảnh về định dạng phù hợp với mạng nơ-ron và tạo ra các chuỗi dữ liệu thể hiện sự biến đổi của thảm thực vật theo thời gian.

Thứ ba, dữ liệu hình ảnh từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao hoặc camera quan

sát hiện trường sẽ phục vụ cho mô hình YOLO. Dữ liệu này sẽ trải qua các bước sàng lọc, gán nhãn đối tượng (cháy, khói…), đồng nhất kích thước ảnh và tăng cường dữ liệu ở mức cần thiết nhằm giúp mô hình học được nhiều tình huống khác nhau.

Toàn bộ quy trình trên nhằm tạo ra tập dữ liệu có chất lượng tốt, biểu diễn đầy đủ các đặc điểm liên quan đến nguy cơ cháy và dấu hiệu cháy thực tế, tạo nền tảng cho quá trình huấn luyện và đánh giá các mô hình trong chương tiếp theo.

3.3. Xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng:

Việc xây dựng mô hình được triển khai theo ba hướng tương ứng với ba loại dữ liệu. Đối với mô hình XGBoost, dữ liệu dạng bảng sau khi tiền xử lý sẽ được dùng để huấn luyện mô hình phân loại nguy cơ cháy theo từng khu vực. Mô hình được tinh chỉnh thông qua thử nghiệm nhiều tập tham số nhằm tối ưu độ chính xác và khả năng tổng quát.

Đối với dữ liệu không gian–thời gian, mô hình ConvLSTM được xây dựng dựa trên chuỗi ảnh vệ tinh liên tục. Mô hình sẽ được huấn luyện để học các biến đổi của bề mặt rừng theo thời gian, từ đó dự báo mức độ nguy cơ cháy trong các ngày tới. Việc xây dựng mô hình tập trung vào tổ chức lại dữ liệu đầu vào thành các chuỗi thời gian phù hợp và tối ưu cấu trúc mạng.

Cuối cùng, mô hình YOLO được huấn luyện để nhận diện trực tiếp các dấu hiệu cháy hoặc khói. Dữ liệu hình ảnh được gán nhãn và chia thành tập huấn luyện – kiểm thử, sau đó huấn luyện theo quy trình fine-tuning để mô hình thích nghi với điều kiện rừng Việt Nam. Kết quả đầu ra là vị trí và xác suất xuất hiện cháy trên ảnh.

Ba mô hình sau khi huấn luyện sẽ được tích hợp theo dạng hệ thống cảnh báo đa tầng: dự báo nguy cơ (XGBoost, ConvLSTM) và phát hiện cháy thực tế (YOLO). Cách kết hợp này tạo nên chuỗi cảnh báo liên tục và nâng cao độ tin cậy so với việc sử dụng một mô hình đơn lẻ.

3.4. Mô phỏng và thực nghiệm:

Phần mô phỏng và thực nghiệm được tiến hành nhằm kiểm tra tính khả thi và đánh giá hiệu quả của các mô hình trong điều kiện tương tự môi trường thực tế tại Việt Nam. Các thí nghiệm được thiết kế dựa trên nguồn dữ liệu đã chuẩn bị, đồng

thời tuân theo các giả thiết khoa học và quy trình phân tích đã đề ra ở các chương trước.

Đối với mô hình XGBoost, thực nghiệm tập trung vào việc huấn luyện mô hình trên tập dữ liệu dạng bảng sau tiền xử lý, sau đó đánh giá hiệu suất dự báo nguy cơ cháy thông qua các chỉ số như độ chính xác, F1-score và AUC. Các thí nghiệm được thực hiện lặp lại nhiều lần để kiểm tra khả năng ổn định của mô hình.

Với mô hình ConvLSTM, quá trình mô phỏng được tiến hành trên các chuỗi ảnh vệ tinh liên tục. Mục tiêu là kiểm tra khả năng học và dự báo sự thay đổi nguy cơ cháy trong tương lai gần. Các kết quả dự báo sẽ được phân tích bằng cách so sánh với dữ liệu quan trắc thực tế hoặc số liệu nguy cơ cháy đã được công bố để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.

Đối với mô hình YOLO, thí nghiệm tập trung vào khả năng phát hiện cháy hoặc khói trên ảnh vệ tinh hoặc ảnh camera. Mô hình được kiểm tra bằng bộ dữ liệu độc lập để đánh giá các chỉ số như độ chính xác phát hiện, độ nhạy và tốc độ xử lý. Kết quả mô phỏng giúp xác định mức độ sẵn sàng của mô hình cho việc ứng dụng vào cảnh báo thời gian thực.

Toàn bộ kết quả thực nghiệm từ ba mô hình sẽ được tổng hợp để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống cảnh báo đa tầng. Quá trình mô phỏng không chỉ giúp kiểm chứng các giả thiết khoa học mà còn cung cấp dữ liệu đầu vào quan trọng cho phần phân tích và thảo luận ở nội dung tiếp theo của chương.

3.5. Phân tích và thảo luận kết quả:

Phần này tập trung phân tích các kết quả thu được từ quá trình mô phỏng và thực nghiệm, nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của từng mô hình đối với mục tiêu cảnh báo cháy rừng. Kết quả của mô hình XGBoost được xem xét dựa trên khả năng phân loại nguy cơ cháy theo điều kiện môi trường. Các chỉ số đánh giá cho thấy mô hình có thể nhận diện tương đối tốt các khu vực có nguy cơ cao, tuy nhiên độ chính xác tại các vùng chuyển tiếp hoặc chịu ảnh hưởng mạnh của vi khí hậu có thể còn hạn chế.

Kết quả dự báo không gian–thời gian từ mô hình ConvLSTM được phân tích thông qua khả năng mô hình hóa chuỗi biến đổi theo thời gian của thảm thực vật và

độ ẩm. Những khu vực có biến động mạnh cho thấy mô hình dự báo tương đối sát với xu hướng thực tế, trong khi các vùng có mây che phủ hoặc dữ liệu gián đoạn có thể gây sai lệch nhất định. Điều này mở ra yêu cầu bổ sung dữ liệu hoặc tinh chỉnh mô hình ở giai đoạn tiếp theo.

Đối với mô hình YOLO, các kết quả phát hiện cháy được thảo luận dựa trên độ chính xác và độ nhạy với các điểm cháy nhỏ. Mặc dù mô hình thể hiện khả năng phát hiện nhanh và hiệu quả, nhưng những trường hợp đám cháy bị che khuất hoặc có kích thước quá nhỏ vẫn là thách thức cần giải quyết. Đồng thời, việc so sánh kết quả phát hiện với dữ liệu điểm nóng từ vệ tinh VIIRS cũng giúp đánh giá mức độ phù hợp của mô hình với thực tế.

Từ việc phân tích tổng hợp ba nhóm kết quả, luận văn thảo luận về sự bổ trợ giữa các mô hình: dự báo nguy cơ (XGBoost, ConvLSTM) và phát hiện cháy thực tế (YOLO). Sự khác biệt giữa kết quả dự báo và kết quả phát hiện được xem là cơ sở quan trọng để điều chỉnh mô hình cũng như đề xuất hướng cải thiện hệ thống cảnh báo đa tầng. Những nhận xét và đánh giá trong phần này sẽ làm nền tảng cho các kết luận và kiến nghị trong chương cuối của luận văn.

KẾT LUẬN CHƯƠNG.

Chương 3 đã trình bày quy trình xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng, bao gồm chuẩn bị dữ liệu, lựa chọn phương pháp, thiết kế mô hình và tiến hành mô phỏng – thực nghiệm. Kết quả cho thấy các bước tiền xử lý dữ liệu, tối ưu tham số và kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau đóng vai trò quyết định đối với độ chính xác của mô hình. Những phân tích ở chương này tạo nền tảng quan trọng để chuyển sang chương tiếp theo, nơi mô hình sẽ được đánh giá tổng thể và so sánh với các giải pháp hiện có.

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận:

Đề tài đã xây dựng và thử nghiệm mô hình cảnh báo cháy rừng dựa trên dữ

liệu môi trường, ảnh viễn thám và thông tin lịch sử cháy. Qua quá trình tiền xử lý, lựa chọn đặc trưng và mô phỏng trên bộ dữ liệu mẫu, mô hình cho thấy khả năng nhận diện nguy cơ cháy rừng ở mức chấp nhận được, phù hợp với yêu cầu ban đầu của đề tài.

Kết quả đạt được khẳng định rằng việc kết hợp dữ liệu đa nguồn cùng các thuật toán học máy có thể hỗ trợ hiệu quả cho công tác dự báo cháy rừng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu cảnh báo sớm ngày càng tăng.

Tuy nhiên, mô hình vẫn còn một số hạn chế liên quan đến quy mô dữ liệu thử nghiệm, độ phân giải ảnh và mức độ đa dạng điều kiện thời tiết. Đây là nền tảng để tiếp tục cải thiện trong các nghiên cứu tiếp theo.

4.2. Hướng phát triển:

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo một số hướng chính nhằm nâng cao độ tin cậy và hiệu quả cảnh báo cháy rừng.

Thứ nhất, cần tiếp tục cải thiện chất lượng dữ liệu đầu vào, bao gồm việc chuẩn hóa và bổ sung các biến khí tượng – thực vật quan trọng, kết hợp thêm dữ liệu cảm biến mặt đất và ảnh vệ tinh độ phân giải cao. Việc xử lý nhiễu, điền khuyết dữ liệu và tích hợp đa nguồn sẽ giúp mô hình ConvLSTM, XGBoost và YOLO đưa ra kết quả ổn định và chính xác hơn.

Thứ hai, có thể nâng cấp mô hình hiện tại bằng cách thử nghiệm các biến thể tiên tiến hơn của ConvLSTM, tinh chỉnh XGBoost theo cấu hình đặc thù của khí hậu Việt Nam, và tiếp tục huấn luyện YOLO bằng dữ liệu hình ảnh cháy rừng thực tế để tăng khả năng nhận diện trong điều kiện che phủ rừng rậm.

Thứ ba, đề tài có thể mở rộng theo hướng ứng dụng UAV để thu thập dữ liệu không gian độ phân giải cao, đặc biệt hỗ trợ phát hiện cháy sớm. Dữ liệu từ UAV có thể kết hợp với dữ liệu vệ tinh để nâng cao độ tin cậy của hệ thống cảnh báo.

Cuối cùng, hệ thống bản đồ cảnh báo có thể phát triển thành nền tảng vận hành thực tế, kết hợp cảnh báo thời gian thực và giao diện trực quan để hỗ trợ lực lượng

quản lý rừng trong công tác giám sát và ứng phó.

III. KẾT LUẬN

Đề tài đã xây dựng được một hướng tiếp cận tổng thể cho hệ thống cảnh báo cháy rừng dựa trên việc kết hợp đồng thời dữ liệu khí tượng – viễn thám và các mô hình học máy hiện đại. Thông qua việc sử dụng ConvLSTM và XGBoost để đánh giá nguy cơ cháy theo không gian – thời gian, cùng với YOLO để phát hiện đám cháy thực tế từ ảnh vệ tinh, đề tài đã hình thành được một quy trình cảnh báo hai tầng: dự báo nguy cơ và xác thực cháy. Sự kết hợp này cho phép nâng cao độ chính xác và giảm thiểu cảnh báo sai, phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình phức tạp của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh phần mô hình, đề tài còn đề xuất xây dựng giao diện bản đồ cảnh báo nhằm trực quan hóa nguy cơ cháy và hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc giám sát. Những kết quả đạt được cho thấy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cảnh báo cháy rừng là khả thi và mang lại giá trị thực tiễn cao.

Tuy vậy, đề tài vẫn còn một số hạn chế liên quan đến chất lượng dữ liệu đầu vào và phạm vi thử nghiệm. Vì vậy, các hướng phát triển được đề xuất — như mở rộng nguồn dữ liệu (đặc biệt từ UAV), tăng cường xử lý dữ liệu đa phương thức, tối ưu mô hình theo điều kiện thời tiết nội địa và triển khai thử nghiệm thực tế — sẽ giúp hoàn thiện và nâng cao giá trị ứng dụng của hệ thống trong thời gian tới.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành mục tiêu đặt ra, đóng góp cơ sở khoa học và kỹ thuật quan trọng cho việc xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng thông minh, hỗ trợ thiết thực cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại Việt Nam.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Nguyễn Kim Lợi & Trần Hữu Dào (2015). Ứng dụng GIS và Viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng. NXB Nông nghiệp.

[2] Phạm Văn Mạch & Nguyễn Đình Bồng (2013). "Nghiên cứu xây dựng bản đồ cảnh báo cháy rừng ở Việt Nam bằng công nghệ viễn thám." Tạp chí Khoa học Đất, số 42.

[3] Trương Văn Tân & Phạm Xuân Phương (2020). "Đánh giá nguy cơ cháy rừng dựa trên dữ liệu MODIS." Tạp chí Viễn thám và Hệ thông tin địa lý.

[4] Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2021). "Ứng dụng học máy trong dự báo khí tượng và thiên tai." Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

[5] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2020). Báo cáo hiện trạng cháy rừng và công tác PCCCR toàn quốc.

Tiếng Anh:

[6] Kondylatos, S., et al. (2022). *Wildfire Danger Prediction and Understanding With Deep Learning*. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2022GL099368

[7] Singh, H., Ang, L.-M., & Srivastava, S. K. (2025). *Active wildfire detection via satellite imagery and machine learning: an empirical investigation of Australian wildfires*. Natural Hazards. https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-025-07163-w

[8] Shen, S., Seneviratne, S., Wanyan, X., & Kirley, M. (2023). *FireRisk: A Remote Sensing Dataset for Fire Risk Assessment with Benchmarks Using Supervised and Self-supervised Learning*. arXiv:2303.07035. https://arxiv.org/abs/2303.07035

[9] Liz-López, H., Huertas-Tato, J., Pérez-Aracil, J., Casanova-Mateo, C., Sanz-

Justo, J., & Camacho, D. (2023). *Spain on Fire: A novel wildfire risk assessment model based on image satellite processing and atmospheric information*. arXiv:2306.05045. https://arxiv.org/abs/2306.05045

[10] Zhao, L., Liu, J., Peters, S., Li, J., Mueller, N., & Oliver, S. (2023). *Learning Class-Specific Spectral Patterns to Improve Deep Learning Based Scene-Level Fire Smoke Detection from Multi-Spectral Satellite Imagery*. arXiv:2310.01711. https://arxiv.org/abs/2310.01711

[11] Dini, P., & Saponara, S. (2023). *Early Fire and Smoke Detection Using Deep Learning: A Comprehensive Review of Models, Datasets, and Challenges*. Applied Sciences, 15(18), 10255. https://www.mdpi.com/2076-3417/15/18/10255

[12] Xu, Z., Li, J., Cheng, S., Rui, X., Zhao, Y., He, H., & Xu, L. (2025). *Deep learning for wildfire risk prediction: Integrating remote sensing and environmental data*. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. https://uwaterloo.ca/geospatial-intelligence/sites/default/files/uploads/documents/deep-learning-for-wildfire-risk-prediction-integrating-remote-sensing-and-environmental-data.pdf

[13] Eaturu, A., & Vadrevu, K. P. (2025). *Evaluation of machine learning and deep learning algorithms for fire prediction in Southeast Asia*. **Scientific Reports**. https://doi.org/10.1038/s41598-025-00628-9

Dự kiến kế hoạch thực hiện

TT	Nội dung	Dự kiến thực hiện
1	Nghiên cứu, chọn đề án, xây dựng đề cương luận văn	Từ 01/12/2025-30/12/2025
2	Nộp đề cương đề án tốt nghiệp	30/01/2026
3	Báo cáo đề cương, sửa chữa, hoàn thiện và nộp lại đề cương sau báo cáo	05/01/2026 - 22/01/2026
4	Nghiên cứu , viết, hoàn thiện đề án	Từ 01/2026 – 05/2026

	Chương 1	15/02/2026
	Chương 2	01/03/2026
	Chương 3	15/04/2026
	Chương 4	30/04/2026
	Chỉnh sửa hoàn thiện đề án	15/05/2026
5	Nộp quyển và hồ sơ bảo vệ đề án	05/2026 – 06/2026
6	Bảo vệ đề án tốt nghiệp	06/2026

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

NGƯỜI LẬP ĐỀ CƯƠNG

Nguyễn Phương Đông

DUYỆT CỦA TRƯỞNG TIỂU BAN ĐÁNH GIÁ ĐỀ CUƠNG